ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

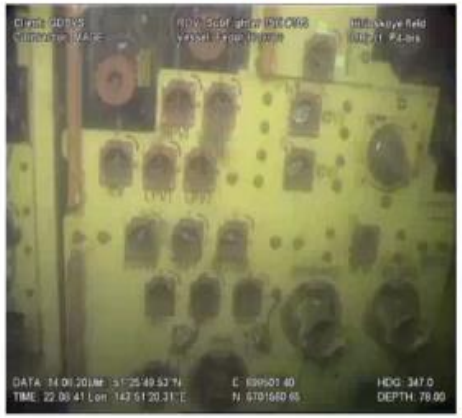
Программа повышения квалификации
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Техника и технология подводной добычи УВ

к.т.н., доцент кафедры освоения
морских нефтегазовых месторождений

Сторожева
Анна Евгеньевна

08.2016

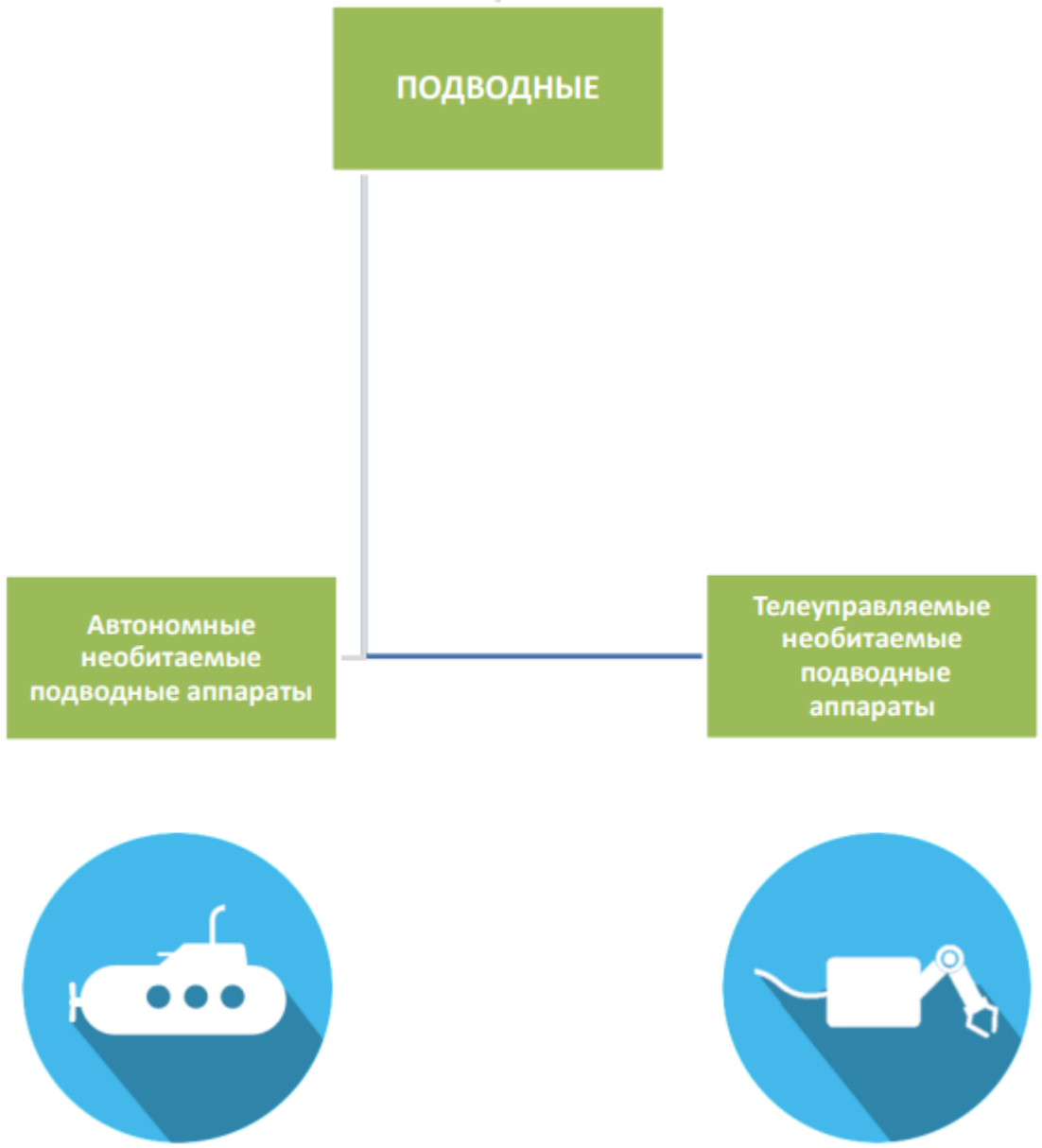


10.2017

07.2018

Подводно-технические работы

- Инженерные изыскания
- Строительство скважин
- Обследование скважин
- Обустройство месторождений
- Техническое обслуживание и ремонт
- Транспорт продукции
- Ликвидация объектов
- Поиск, разведка

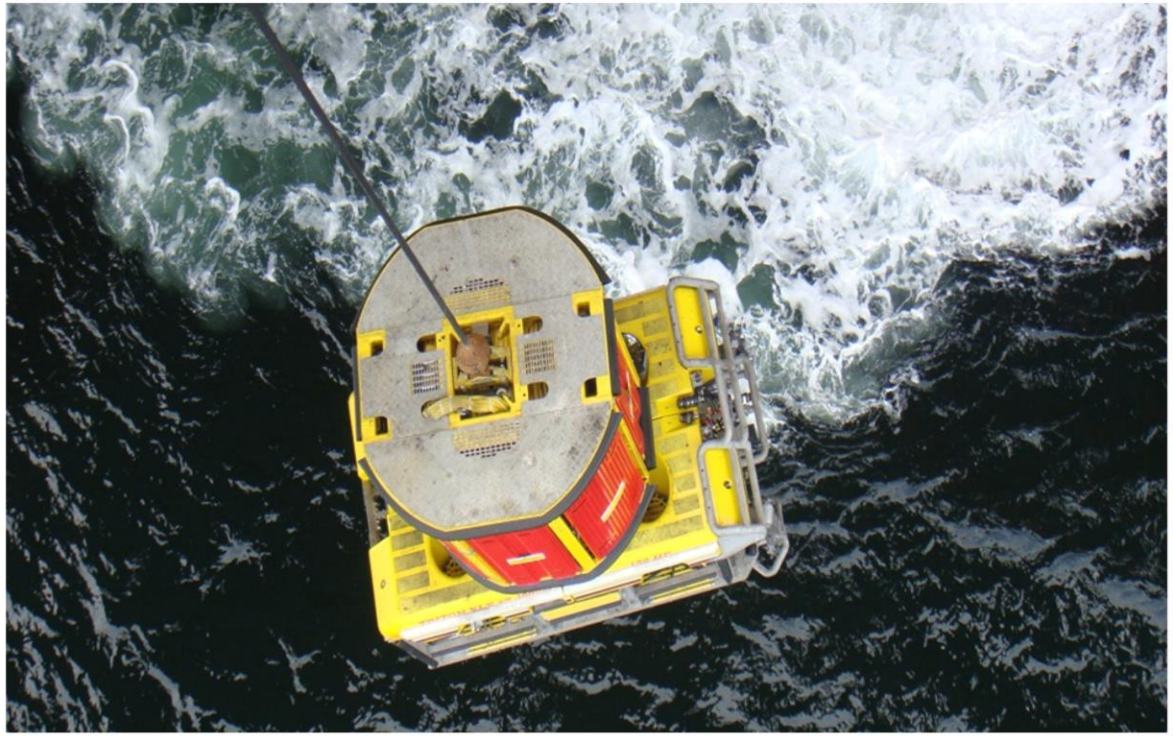


АНПА - автономный необитаемый подводный аппарат;

НПА - необитаемый подводный аппарат;

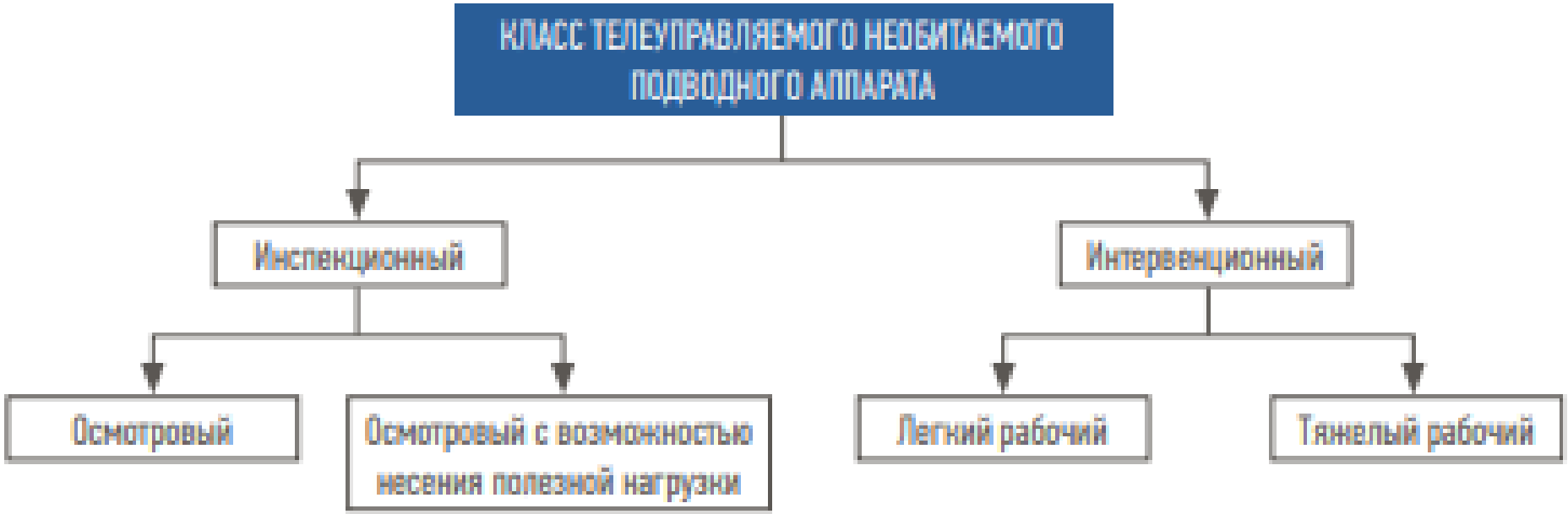
ТНПА - телеуправляемый необитаемый подводный аппарат.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) - это подводный аппарат, который управляется оператором или группой операторов (пилот, навигатор и др.) с борта судна. Аппарат связан с судном грузонесущим кабелем, через который на аппарат поступают сигналы дистанционного управления и электропитание, а обратно передаются показания датчиков и видеосигналы. Пилот находится на борту судна, поэтому аппарат необитаемый.



Классификационный признак	Категория / Тип	Характеристики / Подтипы
По назначению	Поисковые, Обследовательские, Рабочие, Океанологические (исследовательские), Многоцелевые (двойного применения)	
По способу питания	Телеуправляемые (ТНПА)	Питание с носителя по кабелю
	Автономные (АНПА)	Собственные источники питания
	Полуавтономные	Промежуточный тип
По способу управления	Дистанционное	Управление оператором
	Автоматическое	Работа по программе
По массе	Для ТНПА (ROV):	
	Микро	менее 5 кг
	Мини	от 5 до 30 кг
	Легкие	от 30 до 100 кг
	Средние	от 100 до 2000 кг
	Тяжелые	более 2000 кг
	Для АНПА (AUV):	
	Легкие	менее 50 кг
	Средние	от 50 до 500 кг
	Тяжелые	от 500 до 5000 кг
По мощности системы электроснабжения	Малые	Вых. мощность до 10 кВт
	Легкие	Вых. мощность до 30 кВт
	Средние	Вых. мощность до 75 кВт
	Тяжелые	Вых. мощность свыше 75 кВт
По способу перемещения в воде	Буксируемые	Движение за судном-носителем
	Самоходные	Наличие движительной установки
	Донные	Перемещение по грунту
	Дрейфующие	Перемещение под влиянием течений
По типу движительно-рулевого комплекса	Активные	Винтовые движители
	Пассивные	Рули

ГОСТ Р 56960-2016
Аппараты необитаемые подводные


КЛАСС ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
Инспекционный
Интервенционный
Осмотровый
Осмотровый с возможностью несения полезной нагрузки
Легкий рабочий
Тяжелый рабочий

Классификация необитаемых подводных аппаратов (НПА) по Международной классификации IMCA

Класс 1	Класс 2		Класс 3		Класс 4		Класс 5	Класс 6	
	2A	2B	3A	3B	4A	4B		6A	6B
ТНПА осмотрового класса			ТНПА Рабочего класса		Буксируемые	Донные	Разработки и прототипы	Автономные аппараты (АНПА)	
Масса: от 3 до 25 кг	25-100 кг	100-1200 кг	1.2 – 3.2 т	>3.2 т	До 500 кг	10-31 т		5-100 кг	>100 кг
ПН* - 0 кг	До 30 кг	До 200 кг	До 200 кг	>200 кг	До 50 кг	До 1.5 т		До 100 кг	До 100 кг

***ПН – полезная нагрузка**

Классификация НПА

Осмотровый класс

Легкий рабочий класс

Тяжелый рабочий класс

Буксируемые

Донные

Автономные

ТНПА осмотрового и инспекционного классов

ТНПА рабочего класса

ТНПА осмотрового класса:
Оснащены видеокамерой, прожекторами, простыми манипуляторами.
Масса: от 5 до 300 кг
Не требуют специализированного спуско-подъемного устройства

ТНПА инспекционного класса:
Оснащены несколькими видеокамерами, прожекторами, более сложными манипуляторами, гидроакустическим и другим оборудованием
Масса: от 300 до 1500 кг

ТНПА рабочего класса:
Оснащены большим количеством видеокамер и прожекторов, мощными манипуляторами рабочего класса, специализированными инструментами для работы с устьевым оборудованием и другими техническими средствами по требованиям заказчика
Масса: от 2500 до 6000 кг

Типовые задачи, решаемые при помощи ТНПА

- Обеспечение безопасности выполнения водолазных работ;
- Осмотр и документирование состояния подводных сооружений и оборудования;
- Проведение подводных инспекций при помощи специализированного оборудования (измерение толщины металлических конструкций, катодного потенциала и т.д.);
- Поиск и обнаружение посторонних предметов (в том числе боеприпасов) перед прокладкой трубопроводов;
- Проведение комплексных осмотров трубопроводов, поиск и локализация утечек нефти или газа;
- Очистка поверхностей оборудования СПД от морских обрастаний и загрязнений;
- Помощь при строительных работах, точное позиционирование опускаемых с поверхности конструкций;
- Замена отказавших сменных элементов оборудования СПД;
- Работа с устьевым оборудованием, превенторами, манифольдами и т.д.;
- Контроль отсутствия повреждения скважин и защитных конструкций после воздействия на них внешних неблагоприятных факторов;
- Укладка кабелей и труб в траншеи.

Типы выполняемых работ

Осмотровый класс:

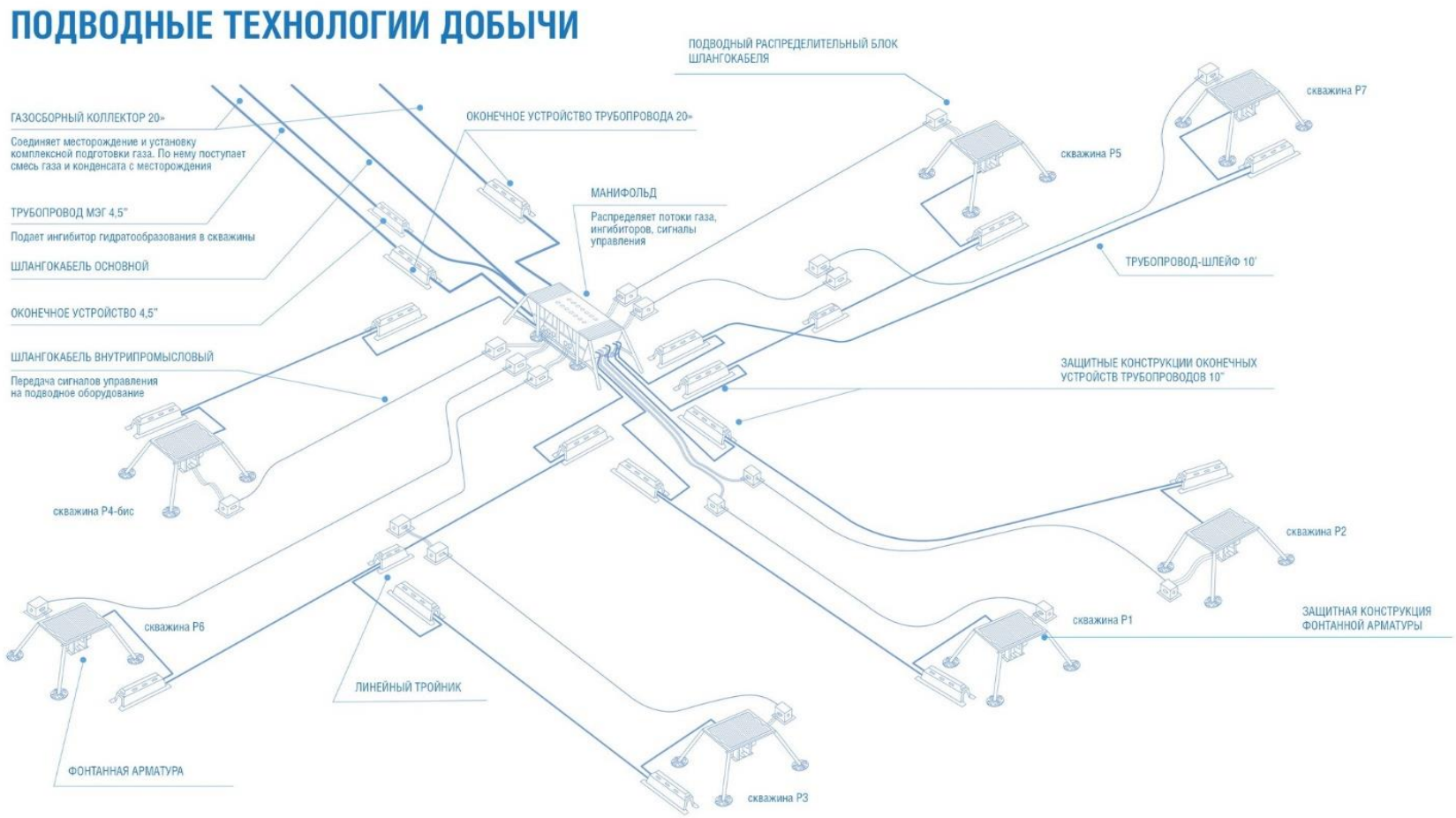
•Осмотр подводных объектов
•Инспекция и осмотр законсервированных и ликвидированных скважин;
•Поиск и разминирование взрывоопасных объектов.

ТНПА легкого рабочего класса:

•Поддержка бурения скважин;
•Инспекция и чистка объектов;
•Сопровождение трубоукладки.

ТНПА тяжелого рабочего класса:

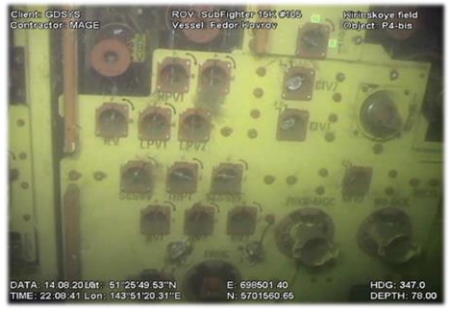
•Съемка рельефа дна;
•Строительство подводных сооружений.



Обследование и мониторинг технического состояния морских объектов

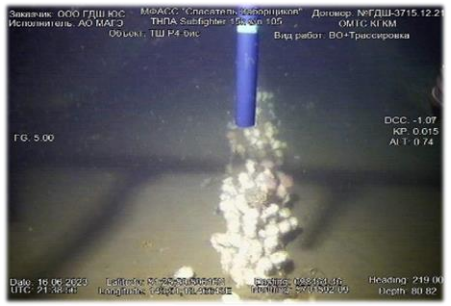
Визуальное обследование площадных объектов

- Фиксация повреждений объектов ПДК, посторонних предметов, утечек УВ, биологического обрастания, повреждения ЛКП



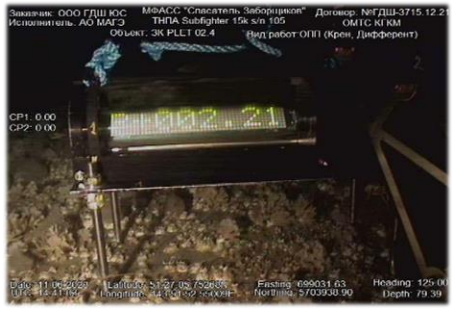
Трассировка линейных объектов

- Определение планово-высотного положения линейных объектов



Определение пространственного положения

- Определение координат, углов крена/дифферента площадных объектов



Измерение катодного потенциала

- Оценка электрохимической защиты

Отбор проб газа

- Отбор и анализ проб газа из источников газопроявлений

Обследование и мониторинг технического состояния морских объектов

Ультразвуковая толщинометрия

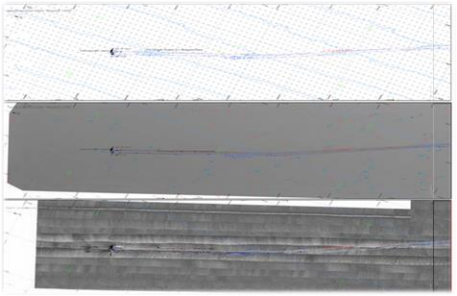
- Определения фактической остаточной толщины стенок объектов ПДК для оценки интенсивности коррозионно-эрозионного износа

Очистка от биологических обрастаний

- Очистка панелей управления ТНПА, инклинометрии и ремонтов

Геодинамический мониторинг

- Съемка рельефа дна методами многолучевого эхолотирования, гидролокации бокового обзора. Непрерывное сейсмоакустическое профилирование в зонах геодинамических рисков



Примеры полезной нагрузки

Состав ТНПА:

- Камеры;
- Гидролокатор кругового обзора;
- Датчики курса, глубины, альтитуды;
- Манипуляторы.

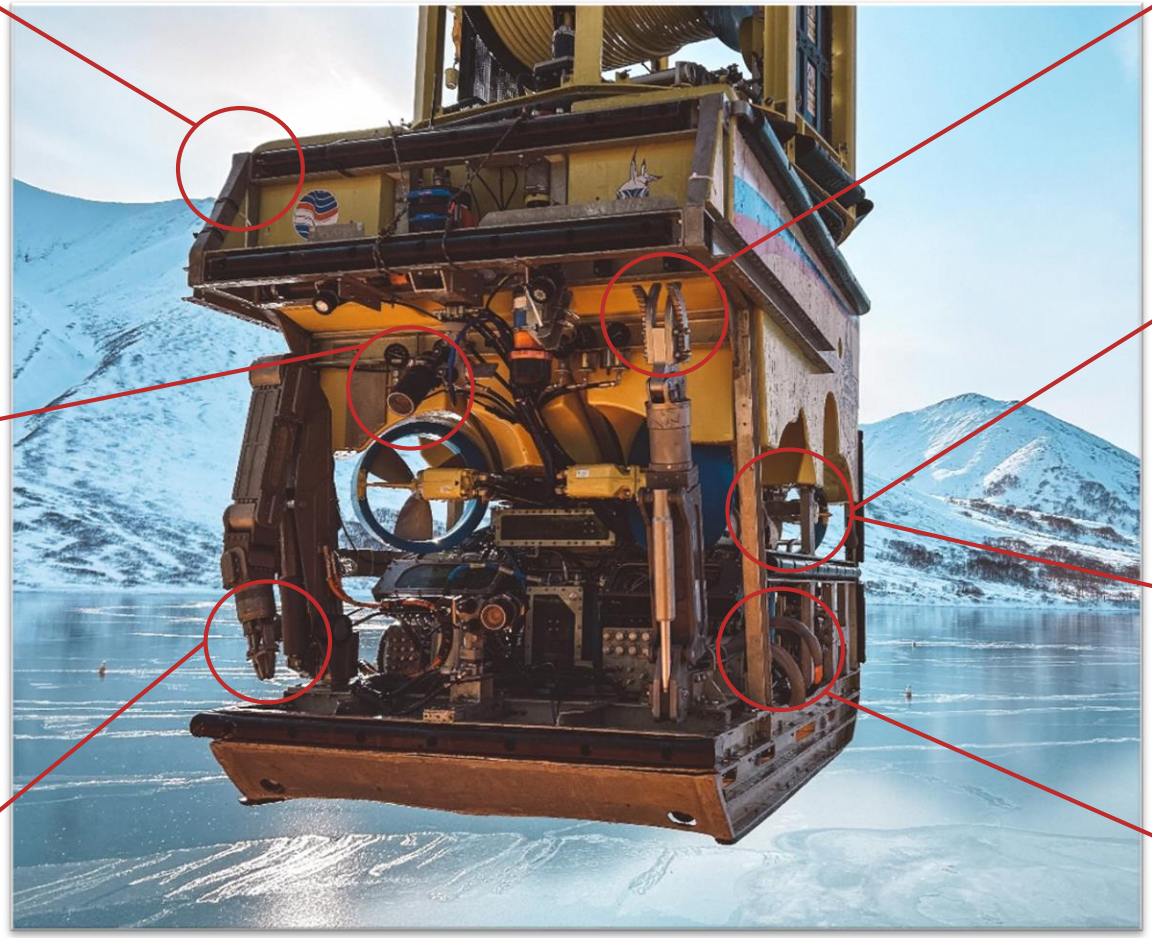
Гидрографическое и геофизическое оборудование	***Инспекционное оборудование***	***Гидравлический инструмент***
• Эхолоты • Гидролокаторы • Магнитометры • Сейсмоакустические профилографы • Датчики глубины и альтитуды • Инерциальные навигационные системы • Измерители скорости звука • Доплеровские лаги	• Оборудование для обнаружения труб и кабелей - трассоискатели • Манипуляторный комплекс для проведения инспекций • Камеры • Измерители катодного потенциала	• Инструмент для создания крутящего момента • Отрезной инструмент • Помпы высокого давления для очистки и размыва объектов • Специальный инструмент для выполнения подводно-технических работ (установка уплотнительных колец, очистка соединений и т.д.)

ТНПА тяжелого рабочего класса

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

Полезная нагрузка
250 кг

Манипулятор ТНПА
5-степенной



Тяговое усилие
1100 кгс

Дополнительное навесное оборудование

Макс. скорость
3 узла

Манипулятор ТНПА
7-степенной

Мощность
150 л.с.

Состав комплекса ТНПА в зависимости от класса

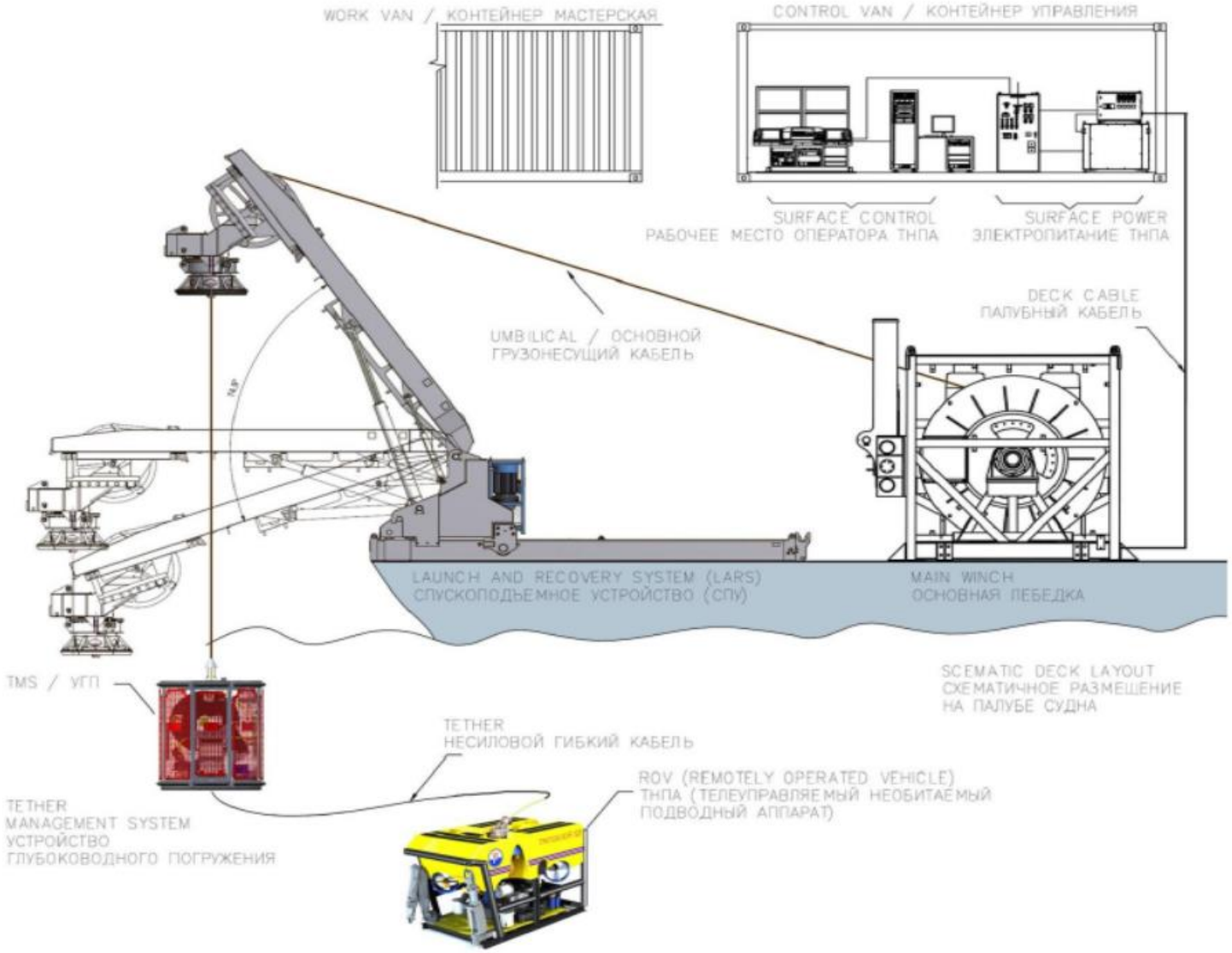
Осмотровый класс:

•ТНПА;
•Лебедка с кабелем;
•Пост управления;
•Мастерская.

ТНПА рабочего класса:

•ТНПА;
•Доковая станция;
•Спускоподъемное устройство и лебедка с грузонесущим кабелем;
•Пост управления;
•Мастерская.

Схема соединения ТНПА рабочего класса



Влияние погодных условий на выполнение ПТР

Погодные факторы, влияющие на безопасное выполнение ПТР

Скорость ветра

Высота волны

Скорость течения

Видимость под водой

Влияние погодных условий на выполнение ПТР

Скорость ветра

Ограничение:
- Скорость ветра > 12 - 15 м/с

Риски:
- Потеря позиции судна-носителя
- Повреждение основного и навесного оборудования ТНПА
- Отсутствие возможности проведения аварийного подъёма ТНПА

Высота волны

Ограничение:
- Высота волны > 2.5 м

Риски:
- Повреждение основного и навесного оборудования ТНПА
- Обрыв грузонесущего кабеля и потеря ТНПА
- Отсутствие возможности проведения аварийного подъёма ТНПА
- Сложность стыковки ТНПА и УГП
- Травмирование персонала

Влияние погодных условий на выполнение ПТР

Скорость течения

Ограничение:
- Скорость течения > 1 м/с

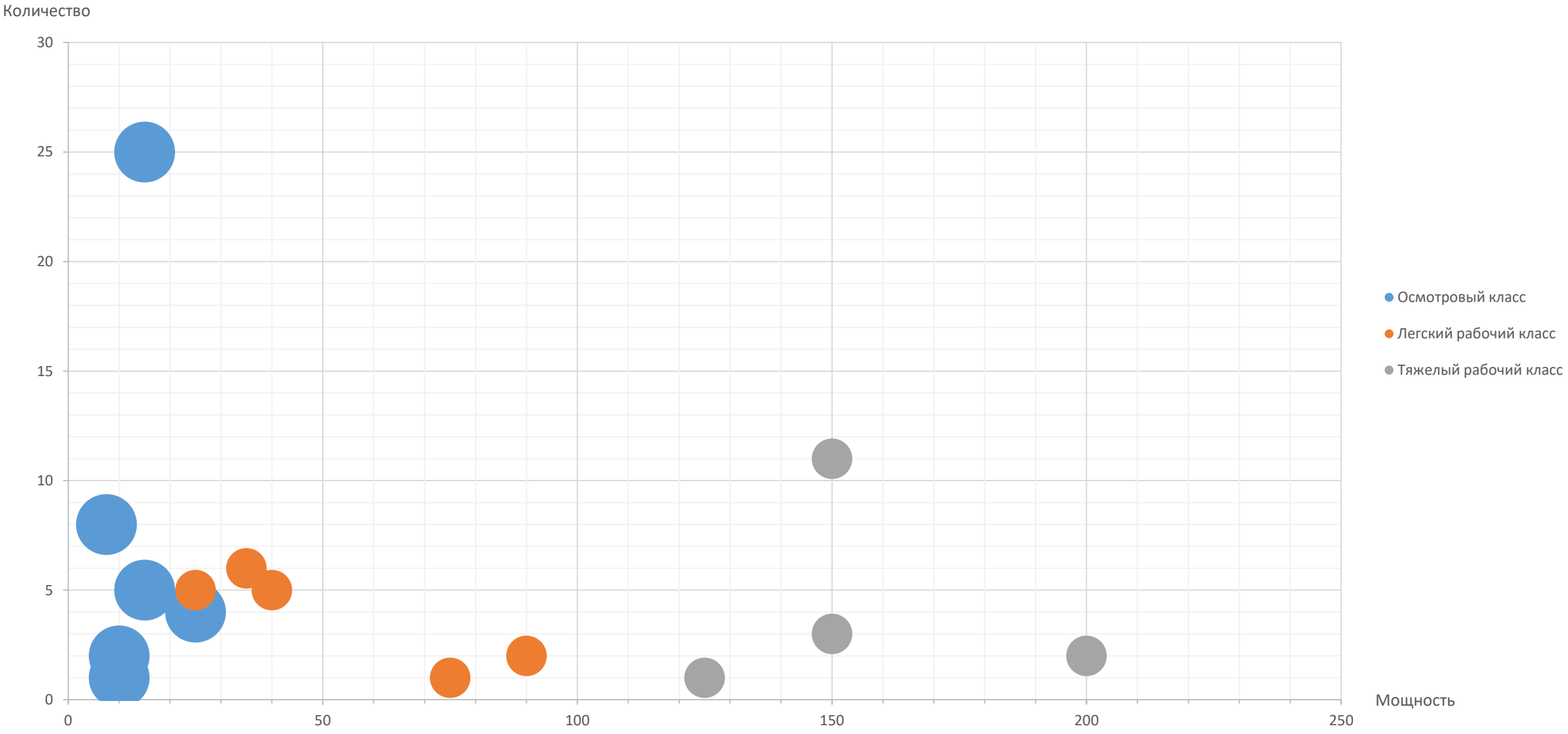
Риски:
- Опасность потери ТНПА
- Повреждение основного и навесного оборудования ТНПА
- Усложнение аварийного поиска и подъёма ТНПА
- Сложность стыковки ТНПА и УГП

Видимость под водой

Ограничение:
- Видимость под водой < 1 м

Риски:
- Повреждение объектов ПДК
- Повреждение основного и навесного оборудования ТНПА
- Простой в работе

Статистика ТНПА в России



Лондон ввел запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию.
В заявлении британского управления по контролю за экспортом уточняется, что ограничения будут распространяться на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий

Запрет на экспорт вступил в силу **14 августа 2019 года**

не превышает 10 ед

Флот гидравлических ТНПА рабочего класса на территории России

Фертоинг, МАГЭ, Морспасслужба, МРТС, МК Максима

Потребность в ТНПА по блоку «Сахалин-3»

Период (год)	Тяжелый рабочий класс (ед.)	Легкий рабочий класс (ед)
2024-2033	12	1
2034-2043	4	1
2044-2050	8	1

2024-2033

Увеличенная потребность в ТНПА тяжелого рабочего класса обусловлена выполнением операций по бурению скважин и обустройству Южно-Киринского месторождения, а также выполнением ВТД на Киринском ГКМ

2034-2043

Выполнение основных эксплуатационных операций на Киринском и Южно-Киринском месторождениях, включая ВТД трубопроводов-шлейфов

2044-2050

Ликвидация объектов ПДК Киринского ГКМ, операции в рамках эксплуатации Южно-Киринского месторождения

Отечественные производители ТНПА

Статистика взята с сайта robotrends.ru

Отечественные производители ТНПА Осмотровый класс

Тетис-про, Марлин 350

Вес 50 кг, мощность 3 кВт, глубина 350 м

ТНПА Гном Про

Вес 100 кг, мощность до 3 кВт, глубина 300 м

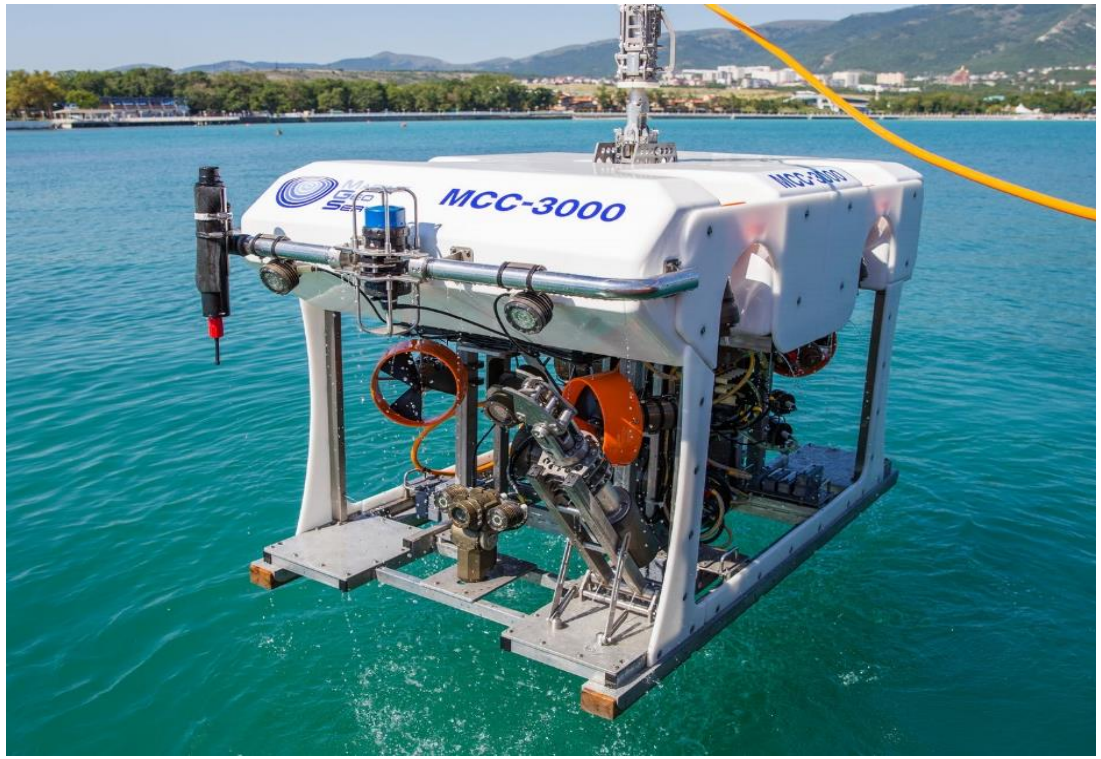
ROV Builder Мираж 100

Вес 130 кг, мощность 6 кВт, глубина 1000 м

Отечественные производители ТНПА
Легкий рабочий класс

НПЦ «Океанос», ТНПА Н2000

Вес 800 кг, 2 манипулятора, глубина 2000 м, полезная нагрузка 80 кг



Marine Geo Service, ТНПА МСС-3000

Вес 1050 кг, 2 манипулятора, мощность 35 кВт, глубина 3000 м, полезная нагрузка 150 кг

СОЗДАНИЕ ТНПА РАБОЧЕГО КЛАССА

Технические требования к ТНПА рабочего класса должны соответствовать всем видам ПТР, проводимым в рамках жизненного цикла морского месторождения

Реализация ОКР за счет средств Госпрограмм (Минпромторг России)

Исполнитель ОКР – АО «ОСК»

Прогнозный спрос, объекты для применения ТНПА

ОКР за счет средств ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
НИЦ «Курчатовский институт»

→ Разработан эскизный проект

Актуальные направления создания технологий и оборудования в части ПТР

Технологии выполнения морских сейсмических исследований

для выполнения геологоразведочных работ (базовая съемка) и контроля за разработкой (4D сейсмомониторинг) в различных условиях (переходные и транзитные зоны, мелководье, глубокая вода)

Специализированные робототехнические средства в морском исполнении

для выполнения работ по диагностике технического состояния оборудования подводной добычи

Обеспечение эксплуатации подводного оборудования

в том числе в условиях интенсивного биологического обрастания

Обеспечение противофонтанной безопасности

на морских месторождениях с подводным обустройством устьев скважин

Визуальное обследование и контроль за состоянием устьев скважин и прилегающей территории. В 2023 году выполнен осмотр **28** скважин.

- Отмечаются сильно истощенные аноды на трубопроводах подключения к скважинам

- По результатам проведенное трассировки линейных объектов выявлены многочисленные участки недостаточного заглубление, оголений и свободных пролетов. Линейные объекты подвержены заиливанию и сильному обрастанию морской растительностью